TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIJUANA

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

ANTEPROYECTO

NeuroConnect: Plataforma Inteligente para el Seguimiento de Objetivos y Gestión de Redes de Apoyo en Personas Neurodivergentes

Proyecto 6 - Modalidad Global

Materia: Inteligencia Artificial (G)

Docente: Arnulfo Alanis Garza

Estudiante: Carlos Benjamín Armenta Márquez

No. de control: 22211523

Carrera: Ingeniería en Sistemas Computacionales

Periodo: Agosto - Diciembre 2026

Tijuana, Baja California

25 de septiembre de 2026

1. Resumen

NeuroConnect es una propuesta de plataforma multiplataforma orientada al seguimiento de objetivos personales de personas neurodivergentes y a la gestión controlada de una red de apoyo. El sistema permitirá registrar objetivos, realizar check-ins periódicos, conservar un historial de progreso y visualizar indicadores en un dashboard. A partir de los datos registrados por el propio usuario, se aplicarán técnicas de análisis estadístico descriptivo y minería de datos para identificar tendencias de avance, frecuencia de seguimiento, cumplimiento y periodos de inactividad. Posteriormente, un componente de inteligencia artificial generativa utilizará únicamente los resultados estructurados del análisis para producir resúmenes comprensibles y recomendaciones generales de seguimiento, evitando realizar diagnósticos, evaluaciones psicológicas o recomendaciones clínicas. La propuesta incorpora mecanismos de autorización para que el usuario determine qué información puede consultar cada integrante de su red de apoyo y durante qué periodo. El proyecto será desarrollado como un producto mínimo viable mediante una arquitectura monolítica modular, con Flutter para el cliente multiplataforma, NestJS para la API, Prisma como ORM y PostgreSQL para persistencia. El desarrollo se realizará de forma incremental entre septiembre y la primera semana de diciembre de 2026, priorizando un flujo completo y demostrable sobre funciones secundarias.

Palabras clave: inteligencia artificial generativa, neurodivergencia, minería de datos, autorregistro, red de apoyo, seguimiento de objetivos.

2. Título

NeuroConnect: Plataforma Inteligente para el Seguimiento de Objetivos y Gestión de Redes de Apoyo en Personas Neurodivergentes.

3. Introducción

Las aplicaciones digitales de apoyo personal han ampliado las posibilidades para organizar actividades, registrar información y visualizar avances. En el caso de personas neurodivergentes, el diseño de herramientas de apoyo requiere considerar que existen necesidades, preferencias y formas de interacción heterogéneas, por lo que no resulta

adecuado plantear una única experiencia o inferir estados clínicos a partir del comportamiento del usuario. En años recientes, la investigación sobre tecnologías de asistencia ha señalado que las aplicaciones móviles y otras herramientas digitales pueden apoyar actividades cotidianas, autorregulación, independencia y participación cuando su diseño considera las necesidades de quienes las utilizan [2].

NeuroConnect se plantea como una plataforma de seguimiento, no como una herramienta clínica. Su propósito es centralizar objetivos, check-ins e historial de progreso, obtener indicadores descriptivos a partir de los datos registrados y presentar esa información mediante visualizaciones y resúmenes generados por inteligencia artificial. Al mismo tiempo, la plataforma incorpora una red de apoyo en la que el usuario mantiene control sobre qué información comparte, con quién y durante cuánto tiempo. Esta combinación busca integrar en un mismo prototipo gestión personal, análisis de datos, IA generativa y control de acceso.

3.1 Antecedentes

El concepto de neurodiversidad propone reconocer la variación neurocognitiva humana y ha influido en la forma en que se investigan y diseñan apoyos para personas neurodivergentes. Revisiones recientes muestran un crecimiento de soluciones digitales orientadas a educación, vida diaria, interacción social, organización y autorregulación, aunque también señalan la necesidad de considerar accesibilidad, heterogeneidad y participación de los usuarios durante el diseño [2], [3].

Otro antecedente relevante es el uso del establecimiento de objetivos y el automonitoreo dentro de procesos de autorregulación. Una revisión sistemática de intervenciones de establecimiento de objetivos en educación superior encontró una amplia diversidad de implementaciones y una tendencia creciente a utilizar medios digitales; también destaca que el seguimiento y la reflexión forman parte importante del proceso de autorregulación [4]. En NeuroConnect, estos principios se traducen en objetivos definidos por el usuario, check-ins periódicos e historial de progreso.

La aparición de modelos generativos permite transformar datos estructurados en explicaciones en lenguaje natural. Sin embargo, su integración introduce riesgos de contenido incorrecto, exposición de datos y dependencia excesiva de resultados generados. Por ello, marcos como el perfil de IA generativa del NIST recomiendan gestionar de manera explícita

los riesgos propios de estos sistemas [5]. La propuesta de NeuroConnect separa el análisis determinístico de la generación textual: las métricas se calculan en el sistema y la IA se utiliza posteriormente para explicarlas.

3.2 Planteamiento del problema

El seguimiento de objetivos personales puede realizarse mediante notas, calendarios, aplicaciones de tareas o registros aislados. Cuando la información se encuentra distribuida, resulta difícil observar su evolución de forma continua, identificar tendencias y decidir qué información conviene comunicar a una persona de apoyo. Para una persona neurodivergente que utiliza apoyos de familiares, docentes, tutores o profesionales, esta fragmentación también puede dificultar mantener control sobre qué datos son visibles para cada integrante de la red.

El problema abordado por este proyecto consiste en la falta de una herramienta integrada que permita registrar objetivos y check-ins, convertir esos registros en indicadores comprensibles, generar resúmenes mediante IA y compartir selectivamente la información con una red de apoyo. La solución debe hacerlo sin inferir diagnósticos ni sustituir atención profesional, y debe mantener una separación clara entre los datos calculados por el sistema y el texto producido por un modelo generativo.

3.3 Justificación

El proyecto es pertinente para la asignatura de Inteligencia Artificial porque permite aplicar IA generativa dentro de un flujo completo de software y, al mismo tiempo, utilizar técnicas de análisis y minería de datos sobre información temporal. La propuesta evita reducir el proyecto a una llamada aislada a un modelo de lenguaje: primero se generan datos mediante el uso de la plataforma, después se calculan indicadores verificables y finalmente se emplea IA para presentar los resultados en lenguaje natural.

También existe una justificación funcional. El proyecto prioriza autonomía y control de la información, ya que el propietario de los datos decide qué elementos puede consultar cada miembro de apoyo. Este principio es consistente con la necesidad de tratar los datos personales de forma controlada e informada y con el derecho a la privacidad y autodeterminación informativa establecido en la legislación mexicana de protección de datos personales [6].

Finalmente, el alcance se ha delimitado como un MVP académico debido al periodo disponible de desarrollo. La intención es entregar un flujo funcional, probado y demostrable antes de la primera semana de diciembre de 2026, evitando incorporar características clínicas o infraestructura cuya complejidad no sea necesaria para demostrar los objetivos académicos.

3.4 Objetivos

Objetivo general. Desarrollar una plataforma multiplataforma que permita a personas neurodivergentes gestionar y dar seguimiento a objetivos personales, analizar tendencias de progreso mediante técnicas de minería de datos y generar resúmenes mediante inteligencia artificial, proporcionando mecanismos para compartir información seleccionada con una red de apoyo autorizada.

Objetivos particulares.

- Diseñar un modelo de información para usuarios, objetivos, check-ins, historial, relaciones de apoyo, permisos y resúmenes generados por IA.
- Implementar el registro y seguimiento de objetivos mediante check-ins periódicos que almacenen progreso, dificultad percibida, nivel de cumplimiento y comentarios opcionales.
- Desarrollar un módulo analítico que calcule indicadores descriptivos e identifique tendencias de progreso, estabilidad, disminución e inactividad.
- Integrar un modelo de IA generativa para producir resúmenes y recomendaciones generales a partir de métricas previamente calculadas por el sistema.
- Implementar una red de apoyo con permisos de consulta y mecanismos de autorización, expiración y revocación de acceso.
- Construir un dashboard que permita visualizar el estado de los objetivos, historial, indicadores y tendencias.
- Validar el MVP mediante pruebas funcionales, de integración, control de permisos y consistencia entre los datos calculados y los resúmenes generados.

3.5 Delimitación

NeuroConnect se desarrollará como un prototipo funcional multiplataforma. El alcance mínimo incluye autenticación y perfil, gestión de objetivos, check-ins, historial, dashboard, análisis descriptivo de datos, generación de resúmenes mediante IA y red de apoyo con permisos básicos. La aplicación se diseñará para una misma base de código cliente y un backend monolítico modular.

El sistema no realizará diagnósticos psicológicos o neuropsicológicos, recomendaciones médicas, tratamiento, predicción de enfermedades, análisis emocional por cámara o voz, integración con wearables, videollamadas, chat en tiempo real, expedientes clínicos ni intervención en situaciones de emergencia. Tampoco se entrenará un modelo de lenguaje propio ni se implementarán técnicas de fine-tuning, RAG, agentes autónomos, microservicios o Kubernetes dentro del alcance inicial.

La validación se centrará en el funcionamiento técnico del prototipo y en la coherencia de su flujo de información. No se pretende demostrar eficacia terapéutica ni realizar un estudio clínico con población neurodivergente. Para pruebas de desarrollo podrán utilizarse datos sintéticos y registros creados específicamente para el prototipo.

3.6 Hipótesis

Si NeuroConnect centraliza el registro de objetivos y check-ins, calcula indicadores de progreso mediante procedimientos determinísticos y utiliza inteligencia artificial generativa únicamente para explicar esos resultados, entonces será posible obtener resúmenes coherentes con los datos registrados y compartirlos de forma selectiva con una red de apoyo mediante permisos controlados, sin requerir inferencias clínicas sobre el usuario.

4. Estado del Arte

El estado actual de las tecnologías de apoyo para personas neurodivergentes muestra un escenario amplio que incluye aplicaciones móviles, realidad virtual, dispositivos portátiles y sistemas inteligentes. Una revisión sistemática publicada en 2026 examinó trabajos sobre tecnologías de asistencia para personas neurodivergentes y encontró aplicaciones relacionadas con actividades cotidianas, interacción social, ejercicio, gestión de rutinas y autorregulación.

La revisión también destaca la importancia de diseñar con participación de los usuarios y de reconocer la diversidad de necesidades dentro de la población neurodivergente [2].

En paralelo, una revisión sobre interacción humano-IA inclusiva para usuarios neurodivergentes identificó aplicaciones de IA en educación, salud, rehabilitación y trabajo, pero señaló limitaciones relacionadas con accesibilidad, heterogeneidad cognitiva, sesgos y baja participación de usuarios neurodivergentes en el diseño de muchos sistemas [3]. Estos hallazgos respaldan una decisión central de NeuroConnect: limitar el alcance de la IA a una función de apoyo informativo y mantener al usuario como propietario de las decisiones y de la información compartida.

Desde la perspectiva del seguimiento de objetivos, la literatura sobre aprendizaje autorregulado describe ciclos que incluyen planeación, monitoreo y reflexión. La revisión de Martins van Jaarsveld y colaboradores sobre establecimiento de objetivos en educación superior analizó 60 estudios y reportó una fuerte presencia de herramientas digitales, aunque con gran heterogeneidad en la forma de implementar el establecimiento y seguimiento de metas [4]. Esta evidencia no demuestra por sí sola la eficacia de NeuroConnect, pero proporciona fundamento para utilizar objetivos, autorregistro periódico y reflexión sobre el progreso como componentes del diseño.

Respecto a IA generativa, el NIST publicó un perfil específico para gestionar riesgos asociados con este tipo de modelos. El documento se orienta a identificar riesgos particulares de la IA generativa y propone acciones de gestión acordes con el contexto de uso [5]. En NeuroConnect esto se refleja en cuatro decisiones: minimizar los datos enviados al proveedor de IA, separar métricas calculadas de texto generado, evitar afirmaciones clínicas y conservar trazabilidad entre los datos de entrada y el resumen producido.

En materia de privacidad, la legislación mexicana vigente establece que el tratamiento de datos personales debe ser legítimo, controlado e informado y busca garantizar la privacidad y la autodeterminación informativa [6]. Aunque NeuroConnect se desarrolla como prototipo académico, el diseño incorporará desde el inicio autorización explícita, revocación de acceso y reducción de datos compartidos, de modo que estos principios no se incorporen únicamente al final del desarrollo.

5. Metodología

El proyecto se desarrollará mediante una metodología tecnológica aplicada, iterativa e incremental. Se utilizará una estrategia de producto mínimo viable en la que cada incremento agregará una capacidad completa y demostrable. Este enfoque permite controlar el riesgo de tiempo y priorizar el flujo esencial del sistema.

5.1 Fases de desarrollo

Fase	Actividades principales
Fase 1. Análisis y definición	Revisión del problema, requisitos, delimitación, riesgos, modelo conceptual y criterios de aceptación.
Fase 2. Diseño	Diseño de arquitectura, modelo de datos, contratos de API, flujo de navegación y mockups de las pantallas principales.
Fase 3. Núcleo funcional	Implementación de autenticación, usuarios, objetivos, check-ins e historial.
Fase 4. Analítica y dashboard	Cálculo de indicadores, clasificación descriptiva de tendencias y representación visual de resultados.
Fase 5. IA generativa	Integración de un proveedor de LLM mediante API, construcción de prompts estructurados y generación de resúmenes a partir de métricas verificadas.
Fase 6. Red de apoyo	Implementación de relaciones entre usuarios, permisos de consulta, expiración y revocación.
Fase 7. Validación y cierre	Pruebas funcionales, integración, seguridad básica, despliegue, documentación de resultados y preparación de la demostración final.

5.2 Arquitectura y tecnologías propuestas

La arquitectura propuesta es un monolito modular con comunicación REST sobre HTTPS. El cliente será desarrollado en Flutter para mantener una sola base de código orientada a Web, Android e iOS. El backend se implementará con NestJS y se organizará por módulos de dominio. Prisma se utilizará como ORM y PostgreSQL como base de datos relacional. La IA generativa será consumida mediante una API externa; el proveedor definitivo se seleccionará durante la fase de integración de acuerdo con disponibilidad, costos, límites de uso y facilidad de implementación.

Capa	Tecnología	Responsabilidad
Cliente	Flutter	Interfaz multiplataforma, formularios, navegación y dashboard.
API	NestJS	Reglas de negocio, autenticación, permisos, analítica e integración con IA.
Persistencia	PostgreSQL + Prisma	Usuarios, objetivos, check-ins, relaciones de apoyo e historial.
IA generativa	API de LLM	Generación de resúmenes y recomendaciones generales a partir de métricas estructuradas.
Control de versiones	Git / GitHub	Historial del desarrollo, ramas y respaldo del código fuente.

5.3 Datos e indicadores

Los check-ins constituirán la principal fuente temporal del sistema. Cada registro incluirá fecha, porcentaje de progreso, dificultad percibida, nivel de cumplimiento y un comentario opcional. A partir de ellos se calcularán indicadores como tasa de cumplimiento, frecuencia de seguimiento, variación del progreso y periodos de inactividad.

Tasa de cumplimiento = Objetivos completados / Objetivos totales

Frecuencia de seguimiento = Número de check-ins / Periodo observado

Variación del progreso = Progreso actual - Progreso anterior

Con base en reglas explícitas, las tendencias podrán clasificarse de forma descriptiva como progreso creciente, estable, decreciente o inactivo. Estas categorías describen el comportamiento de los datos y no representan diagnósticos.

5.4 Integración de IA generativa

La IA recibirá un conjunto reducido de métricas y datos necesarios para producir el resumen solicitado. No se utilizará el modelo para calcular porcentajes, decidir permisos ni inferir condiciones psicológicas. Los prompts incluirán instrucciones para no emitir diagnósticos ni recomendaciones médicas y para limitar la respuesta a los datos proporcionados. Los resúmenes serán almacenados con el periodo analizado para conservar trazabilidad.

5.5 Validación

La evaluación del prototipo se realizará principalmente mediante casos de prueba reproducibles. Se verificarán operaciones CRUD de objetivos y check-ins, cálculo de indicadores, clasificación de tendencias, generación de resúmenes, autorización de miembros de apoyo, expiración o revocación de permisos y rechazo de accesos no autorizados. También se compararán los datos estructurados enviados al modelo con el contenido de los resúmenes para detectar contradicciones evidentes o afirmaciones no sustentadas.

La prueba final utilizará un escenario completo: registro de usuario, creación de objetivo, generación de varios check-ins, visualización de dashboard, generación de resumen con IA, autorización de un segundo usuario como integrante de la red de apoyo y revocación posterior del acceso. La finalización exitosa de este flujo constituirá el criterio principal de aceptación del MVP.

5.6 Consideraciones éticas y de privacidad

El prototipo seguirá principios de minimización de datos y control por parte del usuario. Para pruebas se priorizarán datos sintéticos o creados específicamente para el proyecto. No se solicitarán expedientes clínicos ni información diagnóstica como condición de uso. La interfaz indicará que los resultados generados por IA son informativos y que el sistema no sustituye atención profesional. Las credenciales y datos ajenos al contexto del resumen no serán enviados al proveedor de IA.

6. Plan de trabajo inicial

Incremento	Contenido	Resultado esperado
MVP-0: Núcleo	Autenticación, usuarios, objetivos y check-ins.	Sistema capaz de registrar usuarios y construir historial de progreso.
MVP-1: Analítica	Indicadores, reglas de tendencias y dashboard.	Visualización del progreso y resultados determinísticos.
MVP-2: IA	Integración del LLM, prompts y almacenamiento de resúmenes.	Resumen generado a partir de indicadores estructurados.
MVP-3: Red de apoyo	Relaciones, permisos, expiración y revocación.	Compartición selectiva de información entre usuarios.
MVP-4: Cierre	Pruebas, UX, seguridad básica, despliegue y documentación.	Prototipo demostrable y documentación final.

7. Resultados esperados

Al finalizar el periodo se espera contar con un MVP funcional de NeuroConnect disponible al menos en Web y Android a partir de una misma base de código Flutter, conservando compatibilidad de proyecto con iOS. El sistema deberá permitir completar el flujo principal desde la creación de un objetivo hasta la consulta controlada de su progreso por un miembro autorizado.

- Aplicación cliente con autenticación, perfil, objetivos, check-ins, historial y dashboard.
- API REST modular con persistencia relacional y reglas de autorización.
- Módulo de analítica capaz de calcular indicadores y tendencias simples a partir de los check-ins.
- Integración de IA generativa para crear resúmenes y recomendaciones generales basadas en resultados calculados.
- Red de apoyo con permisos para consultar objetivos, progreso y/o resúmenes, incluyendo expiración y revocación.
- Conjunto de pruebas y evidencias que demuestren el funcionamiento del flujo principal y el rechazo de accesos no autorizados.
- Documentación técnica y académica del desarrollo, resultados obtenidos, limitaciones y posibles líneas de trabajo futuro.

8. Cronograma de actividades

El cronograma se ajusta al periodo disponible entre finales de septiembre y la primera semana de diciembre de 2026. Debido a que el proyecto será realizado de manera individual, el responsable de todas las actividades será Carlos Benjamín Armenta Márquez.

Periodo	Actividad	Responsable
25 sep - 4 oct	Anteproyecto, investigación, requerimientos, estado del arte inicial, arquitectura, modelo conceptual y mockups.	Carlos Benjamín Armenta Márquez
5 - 18 oct	Backend base: autenticación, usuarios, objetivos, check-ins y base de datos.	Carlos Benjamín Armenta Márquez

Periodo	Actividad	Responsable
19 oct - 1 nov	Cliente Flutter: autenticación, objetivos, check-ins e historial.	Carlos Benjamín Armenta Márquez
2 - 8 nov	Módulo de analítica, indicadores, tendencias y dashboard.	Carlos Benjamín Armenta Márquez
9 - 15 nov	Integración de IA generativa, prompts, resúmenes y validación de consistencia.	Carlos Benjamín Armenta Márquez
16 - 22 nov	Red de apoyo, permisos, expiración, compartición y revocación.	Carlos Benjamín Armenta Márquez
23 - 29 nov	Pruebas, correcciones, UX, seguridad básica y despliegue.	Carlos Benjamín Armenta Márquez
30 nov - 6 dic	Documento final, evidencias, resultados, conclusiones, presentación y preparación de entrega.	Carlos Benjamín Armenta Márquez

9. Bibliografía

[1] Material de la asignatura, “Proyecto 6: NeuroConnect — Red Inteligente de Apoyo”, Instituto Tecnológico de Tijuana, 2026.

[2] A. Bagale, O. J. Machado Neto y V. G. Motti, “A systematic literature review of assistive technology for neurodivergent individuals,” Interacting with Computers, 2026. doi: 10.1093/iwc/iwag038.

[3] Z. Xu et al., “A scoping review of inclusive and adaptive human-AI interaction design for neurodivergent users,” Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, 2026. PMID: 41223358.

[4] G. Martins van Jaarsveld, J. Wong, M. Baars, M. Specht y F. Paas, “Goal setting in higher education: how, why, and when are students prompted to set goals? A systematic review,” Frontiers in Education, vol. 9, 2025. doi: 10.3389/feduc.2024.1511605.

[5] National Institute of Standards and Technology, Artificial Intelligence Risk Management Framework: Generative Artificial Intelligence Profile, NIST AI 600-1, 2024.

[6] Estados Unidos Mexicanos, “Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares,” Diario Oficial de la Federación, 20 de marzo de 2025.

[7] Flutter, “Flutter documentation: platform integration,” documentación oficial, consultada en septiembre de 2026.

[8] NestJS, “NestJS Documentation,” documentación oficial, consultada en septiembre de 2026.